Laboratório 2 de CSI-28
Documento de Requisitos - Estoque CASD

Grupo: Arthur de Sousa Vianna, Danilo Carlos da Silva, João Victor Canedo Paranhos, Matheus Lima Reis
Turma: COMP28 **Data:** 09/09/2026

---

1 Descrição Geral do Sistema

A aplicação proposta é um sistema *web* para gestão do estoque do Centro Acadêmico Santos Dumont (CASD). O sistema tem como propósito digitalizar o controle de itens dessa iniciativa acadêmica, permitindo que seus membros gerenciem o cadastro e a quantidade dos itens estocados, enquanto usuários externos ao centro acadêmico podem visualizar o estoque disponível para empréstimo e sinalizar a utilização de itens.

Em relação às tecnologias propostas para a arquitetura do sistema, o *frontend* e o *backend* do sistema serão desenvolvidos em Python com o *framework* Django. Para permanência dos dados, será utilizado um banco de dados PostgreSQL hospedado em um serviço de nuvem (Supabase ou Neon). Já a aplicação *web* será hospedada no serviço de *deployment* Render.

1.1 Abrangência

O sistema contemplará as seguintes funcionalidades principais:

- Autenticação e diferenciação de permissões entre administradores e usuários comuns;
- Cadastro, edição e remoção de itens do estoque (operações restritas a administradores);
- Visualização do estoque interno da zeladoria (restrito a administradores);
- Visualização do estoque do CASD;
- Sinalização, por usuários comuns, da utilização ou empréstimo de itens, fornecendo identificação mínima e tempo previsto de utilização;
- Alertas para usuários comuns em caso de utilização de um item além do período previsto.

A seguinte funcionalidade é candidata a expansões futuras, mas está fora do escopo inicial deste projeto:

- Visualização de informações de vendas dos itens do estoque interno da zeladoria, como quantidade vendida por mês, classes de itens vendidos e receita.

O sistema será independente e totalmente auto-contido, sem integração com outros sistemas do CASD ou do ITA em sua versão inicial.

1.2 Descrição dos Usuários

O sistema atenderá dois perfis de usuário, com níveis de acesso distintos:

1. Administradores: membros e funcionários do CASD responsáveis pela gestão do estoque. Desejam fácil e rápida visualização do estoque de itens gerais do CASD e do estoque interno da zeladoria para auxiliar na organização da iniciativa. Necessitam do controle dos empréstimos para evitar a perda e a utilização prolongada dos itens.

2. Usuários comuns: alunos moradores do H8 externos à zeladoria do CASD. Utilizam itens emprestados do estoque geral do CASD com frequência. Desejam saber de forma fácil e rápida se o item requisitado está disponível para empréstimo no momento.

2 Requisitos

Múltiplas técnicas de obtenção de requisitos foram aplicadas, como entrevista com o usuário do sistema e *brainstorming* entre os desenvolvedores, o que concebeu a descrição geral. As ideias foram agrupadas e condensadas em *User Stories*.

Os requisitos serão nomeados da forma:

- *User Story* x versão v → US v.x
- Requisito Funcional x versão v → RF v.x
- Requisito Não Funcional x versão v → RN v.x

2.1 *User Stories*

- US 1.01: Como *Product Owner*, quero que o sistema tenha cadastro para diferenciar administradores de usuários comuns;
- US 1.02: Como *Product Owner*, quero um sistema de cadastro, edição e remoção de itens ao qual os administradores tenham acesso para organizar meu inventário;
- US 1.03: Como *Product Owner*, quero uma diferenciação entre itens do CASD e itens internos da zeladoria para facilitar a organização;
- US 1.04: Como *Product Owner*, quero que o sistema gere QRCodes que levem a itens específicos do estoque para que o usuário possa sinalizar a sua utilização com rapidez;
- US 1.05: Como usuário comum, quero visualizar o estoque interno da zeladoria para saber que itens estão sendo usados e quais estão disponíveis;
- US 1.06: Como usuário comum, quero sinalizar que um item está em uso e indicar o tempo previsto de utilização;
- US 1.07: Como usuário comum, quero que o site possua uma versão *mobile* para facilitar o uso no dia a dia;
- US 1.08: Como administrador, quero que o sistema alerte os usuários e os administradores em caso de utilização de itens além do período previsto para que esses itens não sejam esquecidos e possam ser recuperados;
- US 1.09: Como administrador, quero visualizar o estoque do CASD para saber exatamente o que o centro acadêmico possui;
- US 1.10: Como administrador, quero categorizar itens do estoque do CASD que foram emprestados e identificar as pessoas que os pegaram para que os itens não sejam perdidos.
- US 1.11: Como administrador, quero um *dashboard* que represente o estado do estoque para tomar decisões de reposição de itens;

2.2 Requisitos Funcionais

- RF 1.01: O *software* deve permitir cadastro de administrador;
- RF 1.02: O *software* deve exigir *login* do administrador para funcionalidades de controle de estoque;
- RF 1.03: O *software* deve possuir duas tabelas, uma para itens dos funcionários e outra para itens do CASD;
- RF 1.04: O *software* deve exibir para qualquer usuário uma tabela de inventário dos itens;
- RF 1.05: O *software* deve permitir que os administradores realizem operações de cadastro, edição e remoção de itens;
- RF 1.06: O *software* deve fornecer QRCodes que levam para o site na pesquisa de itens específicos;
- RF 1.07: O *software* deve categorizar o que está sendo utilizado;
- RF 1.08: O *software* deve classificar itens do CASD como sendo emprestados;
- RF 1.09: O *software* deve identificar a pessoa que está com o item emprestado.

2.3 Requisitos Não Funcionais

- RN 1.01: A aplicação *web* deve possuir uma versão mobile;
- RN 1.02: O *software* deve sinalizar quando um item está sendo emprestado por mais tempo que deveria;
- RN 1.03: O *software* deve sinalizar quando um item está em uso por mais tempo que deveria;
- RN 1.04: O *software* deve apresentar *dashboard* para informar quando um item está acabando;
- RN 1.05: O *software* deve apresentar *dashboard* para informar quantos itens estão emprestados.